Entropie – das Maß der Möglichkeiten

Leitfrage: Warum vermischt sich Tinte im Wasser von selbst, aber nie wieder zurück?

1 Was passiert von selbst?

Phänomen

1 Nenne zwei Vorgänge, die freiwillig ablaufen, obwohl sie endotherm sind.

2 Anordnungen zählen

Modell

2 Vier Teilchen verteilen sich auf zwei Hälften. Wie viele Möglichkeiten gibt es für „alle links“ und für „zwei links, zwei rechts“? Was folgt daraus?

3 Steigt oder sinkt die Entropie?

Abschätzen

3 Entscheide ohne Rechnung.

Wasser verdampft · $N_2 + 3\ H_2 \longrightarrow 2\ NH_3$ · Zucker löst sich · Wasser gefriert · $CaCO_3 \longrightarrow CaO + CO_2$

$\Delta S > 0$	$\Delta S < 0$

4 Rechnen mit Standardentropien

Rechnen

4 Berechne $\Delta_R S°$ für $N_2 + 3\ H_2 \longrightarrow 2\ NH_3$ ($S°$ in J/(mol·K): N_2 192, H_2 131, NH_3 193).

5 Üben: Entropieänderungen

5 Ergänze die Lücken.

Nach dem ____ Hauptsatz nimmt bei freiwilligen Vorgängen die _____ von System und Umgebung zu.

Heftaufschrieb: Die Entropie

aus der Präsentation übernehmen